



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto naval	Nombre de la asignatura: Simulador de Navegación I	Clave de Asignatura: SMV747
Semestre: Séptimo	Carácter: Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 6.25	Requisito: Náutica, OMI/STCW	Instalaciones: 0

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	5	18	72	10	100

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar habilidades fundamentales para la navegación marítima, mediante ejercicios de simulación establecidos, para una navegación eficiente y segura.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Introducción al uso del simulador Full Mission 1.1. Descripción de las partes comunes de la pantalla. 1.2. Panel de información. 1.3. Panel de control del piloto automático. 1.4. Panel de control de la ecosonda y corredera. 1.5. Panel de control de las señales. 1.6. Panel de control de los winches y wiche de levas. 1.7. Panel de control de giro. 1.8. Panel de las alarmas. 1.9. Panel de control de las ayudas a la navegación.	Conocer el funcionamiento de los controles del simulador <i>full misión</i> , identificándolos para una correcta operación.
2	2. Rutinas y obligaciones de los oficiales de puente. 2.1. Importancia del vigía. 2.2. Cambio de guardia. 2.3. Verificación de instrumentos. 2.4. Cuaderno de órdenes nocturnas 2.5. Cuaderno de bitácora. 2.6. Diario de Navegación. 2.7. Apertura y cierre de guardias, navegando, fondeados, y en puerto. 2.8. Datos de zarpe y arribo a puerto.	Conocer las obligaciones del puente de mando, mediante la observación de la guía de procedimientos, para conformar una guardia segura.
3	3. Principios fundamentales en las guardias de navegación 3.1. Realiza una guardia de navegación.	Reconocer la importancia de realizar una guardia de puente de mando realizando



	3.2. Realiza una guardia de fondeo.	guardias simuladas, para una navegación segura y eficaz.
4	4. Ejercicios de zarpe y navegación en aguas interiores 4.1. Preparativos para zarpar del puerto. 4.2. Recepción del Práctico y proporcionarle información del buque. 4.3. Largado de cabos y maniobra de salida (asistida y no asistida). 4.4. Mantenimiento de la navegación en aguas interiores. 4.5. Desembarque del Práctico e inicio de la travesía. 4.6. Comunicación con estaciones y embarcaciones.	Ejecutar el zarpe de una embarcación, realizando ejercicios simulados, para una maniobra segura y eficaz.
5	5. Ejercicios de navegación costera 5.1. Realiza plan de viaje. 5.2. Dar seguimiento al plan de viaje. 5.3. Mantener libre de tráfico siguiendo las reglas de gobierno y ajustar rumbo retornando al plan. 5.4. Realiza los reportes a control de tráfico como se requiera. 5.5. Comunicación con estaciones y embarcaciones.	Determinar en todo momento de forma correcta las posiciones del buque en una carta náutica, efectuando ejercicios simulados, para el desarrollo de una navegación segura.
6	6. Ejercicio de navegación en esquemas de separación de tráfico 6.1. Integrarse a un esquema de separación de tráfico siguiendo el flujo de tráfico. 6.2. Cruzar un esquema de separación de tráfico. 6.3. Abandonar un esquema por un lado de este. 6.4. Comunicación con estaciones y embarcaciones.	Conducir en todo momento de forma correcta el buque en un esquema de separación de tráfico, efectuando ejercicios simulados, para el desarrollo de una navegación segura.
7	7. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	Explica la utilidad de cada uno de los controles de mando del buque.	- Reconoce la utilidad de los controles de mando del buque, sintetizando sus funciones. - Opera los controles de mando de un buque simulado asignado. - Desarrolla una síntesis vivencial de las actividades efectuadas en el simulador para integrar su portafolio de aprendizaje.
2	Ejemplifica la organización del puente de mando.	Realiza una simulación de la forma de organizar en el puente de mando eficazmente.





		Desarrolla una síntesis vivencial de las actividades efectuadas en el simulador para integrar su portafolio de aprendizajes.
3	Indica las obligaciones por seguir durante la ejecución de una guardia de puente de mando efectiva.	- Ejecuta ejercicios de simulación de las obligaciones durante la guardia de puente de mando. - Realiza un ejemplo de lista de verificación de guardia de puente de mando. - Desarrolla una síntesis vivencial de las actividades efectuadas en el simulador para integrar su portafolio de aprendizajes.
4	Prepara la simulación de los ejercicios, atendiendo los contenidos temáticos dispuestos en la unidad.	- Ejecuta los ejercicios de simulación de maniobras de zarpe previamente programados. - Realiza un ejemplo de lista de verificación de guardia de puente de mando. - Desarrolla una síntesis vivencial de las actividades efectuadas en el simulador para integrar su portafolio de aprendizajes.
5	Prepara la simulación de los ejercicios atendiendo los contenidos temáticos dispuestos en la unidad.	- Ejecuta los ejercicios de simulación de navegación costera previamente programados. - Realiza un ejemplo de lista de verificación de guardia de puente de mando. - Desarrolla una síntesis vivencial de las actividades efectuadas en el simulador para integrar su portafolio de aprendizaje.
6	Prepara la simulación de los ejercicios, atendiendo los contenidos temáticos dispuestos en la unidad.	- Ejecuta los ejercicios de simulación de navegación en esquemas de separación de tráfico previamente programados. - Realiza un ejemplo de lista de verificación de guardia de puente de mando. - Desarrolla una síntesis vivencial de las actividades efectuadas en el simulador para integrar su portafolio de aprendizaje.
7	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente.





● Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. ● Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. ● Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. ● Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. ● Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. ● Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	● Reconoce y valora la diversidad cultural. ● Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. ● Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinarias:
● Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. ● Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. ● Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. ● Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. ● Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	● Utiliza los equipos y controles de puente de mando. ● Mantiene una guardia de navegación segura. ● Interpreta adecuadamente las indicaciones de un esquema de tráfico marítimo. ● Mantiene una comunicación efectiva con estaciones y embarcaciones.

FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL/URL	AÑO
1	Manual de operación "Simulador de entorno real de departamento de máquinas 4000"	Transas, Marine, Ltd.	Transas, Marine, Ltd.	2005
2	Manual de operación "Simulador de navegación de entorno real 240º"	Transas, Marine, Ltd.	Transas, Marine, Ltd.	2005
3	Manual de operación "Simulador de navegación tipo Navi-trainer"	Transas, Marine, Ltd.	Transas, Marine, Ltd.	2005

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación





4. Actitud	
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
● Conoce el funcionamiento de los controles de mando del buque simulado. ● Conoce la organización del puente de mando. ● Efectúa eficientemente una guardia de puente de mando durante la navegación. ● Realiza maniobras de zarpe y de navegación en aguas interiores eficazmente. ● Conduce eficientemente una travesía de navegación costera.	● Rúbrica ● Lista de cotejo ● Portafolio ● Cuestionario ● Examen

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

